Kapitel 2 Samband och förändring

uppgift 1–4

1 I stad A bor 48 000 personer och i stad B bor 60 000 personer.

a) Hur många procent fler bor i stad B än i stad A?

b) Hur många procent färre bor i stad A än i stad B?

2 Priset på en konsertbiljett fördubblades. Vem eller vilka har rätt? Förklara hur du tänker.

Hugo: Priset har ökat med 100 %.
Moa: Priset har ökat med 200 %.
Liam: Det nya priset är 200 % av det gamla priset.

3 Ett parti fick 24 % av rösterna i ett val. I nästa val fick partiet 21 %.

a) Hur många procentenheter minskade partiet?

b) Hur många procent minskade partiets andel av rösterna?

4 Vad saknas i tabellen?

Pris från början	Förändring	Förändringsfaktor	Nytt pris
600 kr	+12 %	a)	b)
2 500 kr	c)	0,92	d)
e)	−40 %	f)	420 kr

Kapitel 2 Samband och förändring uppgift 5–8

5 En jacka sänktes först med 30 %. Sedan sänktes det nya priset med ytterligare 20 %. Teo säger att jackan då är nedsatt med 50 % totalt.

a) Har Teo rätt? Hur många procent är jackan nedsatt jämfört med det ordinarie priset?

b) Efter en höjning med 25 % kostar en biljett 350 kr. Vad kostade den innan?

6 En stad har 40 000 invånare. Antalet ökar med 5 % per år.

a) Hur många invånare har staden om 3 år?

b) Efter hur många hela år har staden fler än 50 000 invånare?

7 Punkterna A (–2, –1), B (2, –1) och C (2, 3) är tre hörn i kvadraten ABCD.

a) Vilka koordinater har punkten D?

b) I vilken kvadrant ligger punkten A?

c) Hur stor area har kvadraten?

8 Två ljus tänds samtidigt. Ljus A är 20 cm långt och brinner ner på 4 timmar. Ljus B är 14 cm långt och brinner ner på 7 timmar.

a) Teckna en funktion för varje ljus som visar längden y cm efter x timmar.

b) Efter hur lång tid är ljusen lika långa?

c) Efter hur lång tid är ljus A hälften så långt som ljus B?

Kapitel 2 Samband och förändring uppgift 9–12

9 En tank fylls med vatten i jämn takt. Efter 4 minuter finns det 70 liter i tanken och efter 9 minuter finns det 130 liter.

a) Hur många liter fylls på per minut?

b) Hur mycket vatten fanns i tanken från början?

c) Efter hur lång tid finns det 310 liter i tanken?

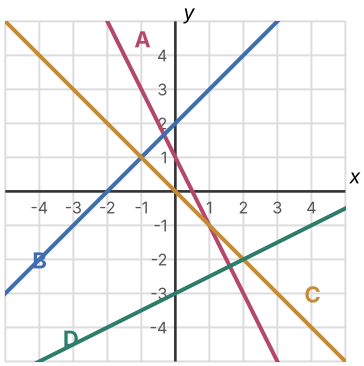
10 Vilken linje hör ihop med vilken funktion?

a) $y = x + 2$

b) $y = -2x + 1$

c) $y = 0{,}5x - 3$

d) $y = -x$



11 a) Teckna funktionen för den räta linje som går genom punkten (–3, 2) och har $k = 2$.

b) Teckna funktionen för den räta linje som går genom punkterna (2, 7) och (5, –2).

12 a) Bestäm värdet på a så att linjen $y = 4x + a$ går genom punkten (–2, 3).

b) Bestäm värdet på a så att linjen $y = ax + 5$ går genom punkten (3, –4).

c) Teckna funktionen för den linje som är parallell med $y = -3x + 2$ och går genom origo.

Kapitel 2 Samband och förändring

uppgift 13–15

13 Att hyra en cykel kostar 15 kr i startavgift och 2 kr per minut.

a) Teckna funktionen för kostnaden y kr för x minuter.

b) Vad kostar en tur på 40 minuter?

c) Hur länge kan man cykla för 120 kr?

d) Ett annat företag tar 3,50 kr per minut men ingen startavgift. När lönar det sig att välja det första företaget?

14 En vattentunna innehåller 240 liter. Den töms med 16 liter per minut.

a) Teckna funktionen för volymen V liter efter t minuter.

b) Efter hur lång tid är tunnan tom?

c) Efter hur många minuter finns det 80 liter kvar?

15 Mobilabonnemang A kostar 129 kr i månaden och 3 kr per GB surf. Abonnemang B kostar 49 kr i månaden och 8 kr per GB.

a) Teckna en funktion för varje abonnemang.

b) Vid hur många GB kostar abonnemangen lika mycket?

c) Saga surfar ungefär 12 GB per månad. Vilket abonnemang ska hon välja? Hur mycket sparar hon per år?